

A. J. Mueller¹ · U. Schaller¹ · S. Talies¹ · G. A. Horstmann² · B. Wowra² · A. Kampik¹

¹Augenklinik der LMU, München

²Gamma-Knife Zentrum, München

Stereotaktische Konvergenzbestrahlung großer uvealer Melanome mit dem Gamma-Knife

Vorläufige Ergebnisse bei 100 Patienten

Zusammenfassung

Hintergrund. Wir berichten über unsere 3-Jahres-Ergebnisse mit der stereotaktischen Konvergenzbestrahlung (Gamma-Knife) bei großen und ungünstig gelegenen uvealen Melanomen.

Patienten und Methode. Seit 1997 wurden 100 Patienten (51 männlich, 49 weiblich) nach einem standardisierten Protokoll behandelt (ambulante Einzelbestrahlung, Maximaldosis 50 Gy, Tumorraddosis mindestens 25 Gy, ausschließlich Retrobulbäranästhesie zur Bulbusfixation). Bei keinem Patienten war auf Grund der Lokalisation und/oder der Tumorgroße eine Brachytherapie mit Ru-106-Applikator möglich. Am hinteren Pol waren 61 Tumoren (61%) lokalisiert, 21 Tumoren (21%) lagen ausschließlich chorioidal in der mittleren Peripherie, und 18 Tumoren (18%) lagen anterior und bezogen den Ziliarkörper mit ein. Alle Patienten wurden regelmäßig ophthalmologisch und neuroradiologisch nachuntersucht. Für 73 Patienten lagen 1-, für 33 Patienten 2- und für 17 Patienten 3-Jahres-Nachbeobachtungsdaten vor.

Ergebnisse. Zwei der 100 Patienten erlitten ein Tumorrezidiv. Vor der Bestrahlung (100 Patienten) betrug die maximale apikale Tumordosis (MAH) median 7,8 mm (95% KI 2,9–12,5 mm). Nach 1 Jahr (73 Patienten) betrug die MAH median 5,7 mm (95% KI 2,4–10,2 mm), nach 2 Jahren (33 Patienten) median 4,3 mm (95% KI 2,2–8,8 mm) und nach 3 Jahren (15 Patienten) median 4,6 mm

(95% KI 2,4–8,5 mm). Alle Differenzen zur MAH der jeweiligen Patienten vor Bestrahlung waren statistisch signifikant (zweiseitig gepaarter t-Test). Innerhalb des 1. Jahres nach Bestrahlung mussten 7 Patienten wegen eines schmerzhaften Sekundärglaukoms enukleiert werden. Innerhalb des 2. Jahres nach Bestrahlung mussten 2 Patienten (1 Tumorrezidiv, 1 Sekundärglaukom) und innerhalb des 3. Jahres ein weiterer Patient (Tumorrezidiv) enukleiert werden.

Schlussfolgerung. Unsere 3-Jahres-Ergebnisse zeigen, dass die stereotaktische Konvergenzbestrahlung mit dem Gamma-Knife bei 98% der Patienten mit großen und ungünstig gelegenen uvealen Melanomen in der Lage ist, eine lokale Tumorkontrolle zu induzieren. Das Risiko für eine Sekundärenukleation ist im 1. Jahr nach Bestrahlung am höchsten, aber insgesamt bei diesen großen Tumoren mit 10% als niedrig anzusehen. Die sehr gute lokale Tumorkontrollrate veranlasste uns, bei den nachfolgend behandelten Patienten die Maximaldosis auf 40 Gy (Tumorraddosis mindestens 20 Gy) zu reduzieren.

Schlüsselwörter

Uveales Melanom · Gamma-Knife · Stereotaxie

In der Vergangenheit konnte von einer Reihe Autoren gezeigt werden, dass auch große uveale Melanome einer Bestrahlungstherapie mit Protonen bzw. Heliumionen zugänglich sind [1, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16]. Jedoch können beide Therapien nur an Großanlagen durchgeführt werden, die extrem teuer und aufwändig zu betreiben und dementsprechend sehr selten vorhanden sind. Basierend auf verschiedenen ermutigenden Berichten anderer Gruppen [18, 19, 20, 28, 37, 39, 40] führen wir deshalb als Alternative zur sonst notwendigen Enukleation seit 1997 die Bestrahlung von großen uvealen Melanomen, die für eine Therapie mit Ruthenium-Applikatoren nicht geeignet sind, mit einem Gamma-Knife durch [23, 24].

Bei dem Bestrahlungsmodus mit dem Gamma-Knife handelt es sich um eine stereotaktische Einzeldosiskonvergenzbestrahlung [17, 25, 31, 32, 33, 34]. Die ionisierende Strahlung wird von 201 feststehenden Kobaltquellen erzeugt, die in Form von 5 Ringen angeordnet sind. Die Quellen haben eine zylindrische Form von 1 mm Durchmesser und 20 mm Länge sowie eine spezifische Aktivität von 150 Curie/g. Der Strahl jeder

© Springer-Verlag 2003

Dr. A. J. Mueller
Augenklinik der LMU, Mathildenstraße 8,
80336 München,
E-Mail: amueller@ak-i.med.uni-muenchen.de

A. J. Mueller · U. Schaller · S. Talies
G. A. Horstmann · B. Wowra · A. Kampik

Stereotactic radiosurgery using the Gamma Knife for large uveal melanomas

Abstract

Background. We report the results over 3 years with stereotactic radiosurgery using the Gamma Knife for large and unsuitably located uveal melanomas.

Patients and methods. A total of 100 patients (51 male, 49 female) have been treated since 1997 following a standardised treatment protocol (outpatient single-shot-treatment, maximum dose 50 Gy, tumour margin dose min. 25 Gy, retrobulbar anaesthesia alone for globe fixation). The localisation and/or dimension of the tumours did not allow radiation brachytherapy with Ru106 plaques. Of the tumours 18 were located in the ciliary body, 61 were located at the posterior pole, and 21 were located in the mid-periphery. All patients were followed and tested ophthalmologically and neuroradiologically at regular intervals. The 1-year follow-up data were available for 73 patients, 2-year follow-up data for 33 patients and 3-year follow-up-data for 17 patients.

Results. Before therapy the maximum apical tumour height (MAH) was median 7.8 mm (95% CI 2.9–12.5 mm); 1 year after treatment (73 patients) the MAH was median 5.7 mm (95% KI 2.4–10.2 mm), 2 years after treatment (33 patients) the MAH was median 4.3 mm (95% KI 2.2–8.8 mm), and 3 years after treatment (17 patients) the MAH was median 4.6 mm (95% KI 2.4–8.5 mm). All differences to the MAH of the corresponding patients before treatment were statistically significant (paired *t*-test). Within the first year after treatment seven patients were enucleated due to a painful secondary glaucoma, within the second year after radiation two patients (one tumour recurrence, and one secondary glaucoma) and within the third year one more patient (tumour recurrence) was enucleated.

Conclusions. Our 3-year results demonstrate that radiosurgery using the Gamma Knife is beneficial in achieving a local tumour control in 98% of eyes with large and unsuitably located uveal melanomas. The risk for a secondary enucleation is highest in the first year after treatment with a favourable overall rate of 10%. Due to the excellent local tumour control rate we

decreased the maximum dose to 40 Gy (min. tumour margin dose 20 Gy) in the subsequently treated patients.

Keywords

Uveal melanoma · Gamma Knife · Stereotaxis

einzelnen Quelle wird vorkollimiert. Die Sekundärkollimation erfolgt durch einen Kollimatorhelm, in dem der Kopf des Patienten mittels eines stereotaktischen Rahmens positioniert wird. Durch diese Anordnung ist es möglich, die 201 relativ schwachen Einzelstrahlenbündel in einem Fokus und damit im Zielvolumen (Tumor) zu konzentrieren. Das in diesem Fokus liegende Zielvolumen wird mit der erforderlichen Dosis bestrahlt, während umgebendes Gewebe nur einer (idealerweise unter der Schädigungsgrenze liegenden) wesentlich geringeren Teildosis ausgesetzt ist („Brennglaseffekt“) (Abb. 1). Die jeweils 201 Öffnungen der Kollimatorhelme können außerdem einzeln oder in Gruppen deaktiviert werden indem sie strahlendicht verschlossen werden; außerdem kann der Fokus in einem Zielvolumen an unterschiedlicher Position mehrfach so angesetzt werden, dass das Bestrahlungsfeld exakt der 3-dimensio-

nalen Form des Zielvolumens angepasst wird („Konformationsbestrahlung“). Durch die selektive Ausblendung verschiedener Strahlen(gruppen) und durch die Konformationstechnik können auch nichtkugelige Strahlenvolumina erzeugt werden, um das Bestrahlungsfeld optimal der 3-dimensionalen Konfiguration des Zielvolumens anzupassen („beam shaping“).

Wir indizieren die Therapie mit dem Gamma-Knife nur, wenn uns andere uns zur Verfügung stehende bulbuserhaltende Therapien nicht Erfolg versprechend erscheinen. Bei kleineren und mittleren uvealen Melanomen (größter basaler Tumordurchmesser = 19 mm, maximale apikale Tumorthöhe = 6,0 mm) empfehlen wir in der Regel eine Brachytherapie mit Ruthenium-106-Applikatoren [10]. Bei großen und für eine Ruthenium-106-Therapie ungünstig gelegenen uvealen Melanomen haben wir deshalb seit 1997 eine Therapie mit dem Gamma-Knife durchgeführt, und wir berichten nun über unsere Ergebnisse dieser konsekutiven 100 Patienten.

Patienten und Methode

Wir berichten über 100 konsekutive Patienten mit einseitigem uvealem Melanom, die seit 1997 nach einem standardisierten Behandlungsschema (ambulante Einzeitbestrahlung, Maximaldosis 50 Gy,

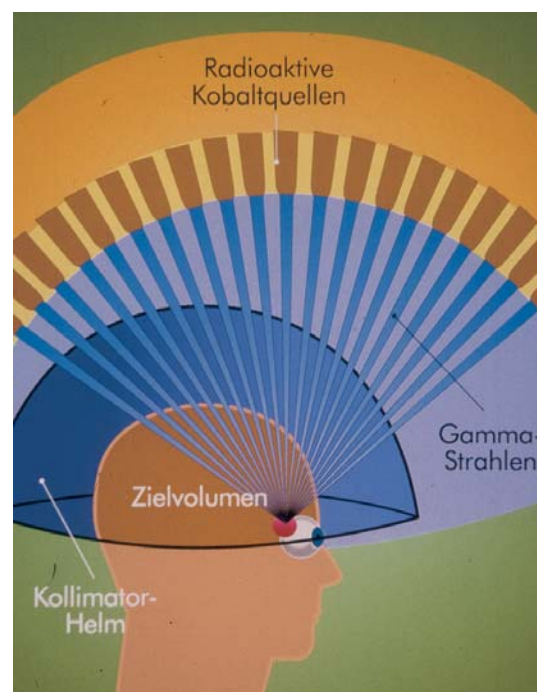


Abb. 1 ► Darstellung des Behandlungsprinzips der stereotaktischen Konvergenzbestrahlung

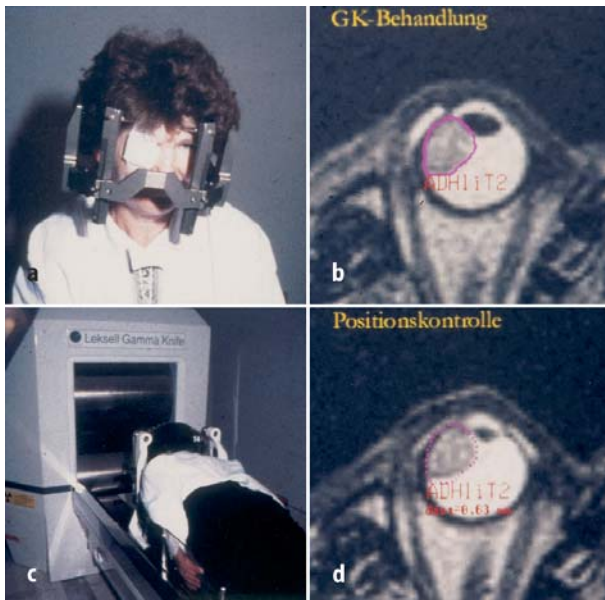


Abb. 2 ▲ a Patient mit linksseitigem uvealem Melanom nach Anbringung des stereotaktischen Rahmens und nach Applikation der Retrobulbäranästhesie. b Hochoflösendes MRT (3D-MPR, T2w) dieses Tumors mit Bestrahlungsplanung. c Patient nach Lagerung auf dem hydraulisch steuerbaren Positionierungstisch unmittelbar vor der Behandlung. d Positionskontrolle des Zielvolumens mit stereotaktischer MRT unmittelbar nach Abschluss der Gamma-Knife-Behandlung, d. h. ca. 2,5 h nach vollständiger Bulbusakinesie

Tumorraddosis mindestens 25 Gy, ausschließlich Retrobulbäranästhesie zur Bulbusfixation) mit dem Gamma-Knife behandelt wurden: 51 (51%) Patienten waren männlich und 49 (49%) weiblich. Das mediane Alter bei Diagnosestellung war 62 Jahre mit einem 95%-Konfidenzintervall (KI) von 31–82 Jahren; 55 Tumoren (55%) lagen im rechten Auge und 45 Tumoren (45%) im linken Auge.

Alle Tumoren waren entweder auf Grund der Tumordimensionen (maximale apikale Tumordhöhe >6 mm, größter basaler Tumordurchmesser >19 mm) und/oder der Tumorlokalisation für eine konventionelle Brachytherapie mit Ru106-Applikatoren ungeeignet. Die präoperative apikale Tumordhöhe betrug median 7,8 mm mit einem 95%-KI von 2,9–12,5 mm. Am hinteren Pol waren 61 Tumoren (61%) lokalisiert, d. h., diese Tumoren berührten entweder die Makula und/oder die Papille und/oder einen großen temporalen oder nasalen Gefäßbogen, 21 Tumoren (21%) lagen ausschließlich chorioidal in der mittleren Peripherie, und 18 Tumoren (18%) lagen anterior und bezogen den Ziliarkörper mit ein.

Zur radiochirurgischen Behandlung wurde dem Patienten nach Einho-

lung der Einverständniserklärung ein stereotaktischer Rahmen in Lokalanästhesie an der Kalotte befestigt. Anschließend erhielt der Patient auf der zu behandelnden Seite eine retrobulbäre Anästhesie mit dem Ziel einer kompletten Bulbusakinesie. Bei keinem Patienten wurden zusätzliche Fixationshilfen (Muskelhaltefäden [20] oder sklerokornealer Saugknopf [36]) verwendet. Nachdem die aktive Bulbusmotilität komplett aufgehoben war, wurde ein hochoflösendes MRT (3D-MPR, T2w) angefertigt (Abb. 2). Anhand dieser Bilder wurde das Zielvolumen so definiert, dass es den Tumor mit Sicherheitssaum einschließt. Anschließend wurden die Bestrahlungsparameter berechnet. Das Zielvolumen wurde bei allen Patienten mit einer Maximaldosis von 50 Gy behandelt. Außerdem wurde das Behandlungsvolumen so gewählt, dass das Zielvolumen komplett innerhalb der 50% Isodose (25 Gy) lag. Somit erhielten alle Anteile des Tumors eine Dosis von mindestens 50%, entsprechend 25 Gy. Unmittelbar nach der Dosisapplikation erfolgte als Qualitätskontrolle jeweils eine stereotaktische MRT-Kontrolle, um zu dokumentieren, dass sich während der Behandlung die Position des Melanoms

in Bezug auf den stereotaktischen Rahmen nicht verändert hatte (s. Abb. 2).

Alle Patienten wurden regelmäßig klinisch sowie mit standardisierter A- und B-Bild-Echographie nachuntersucht. Die ersten 50 Patienten wurden nach 1 Woche, 4 Wochen, 8 Wochen, 3 Monaten und danach alle 6 Monate nach der Behandlung klinisch und sonographisch untersucht. Da wir keine frühen Komplikationen beobachteten, haben wir die zweiten 50 Patienten nur noch nach 3 Monaten und dann alle 6 Monate klinisch und sonographisch untersucht. Zusätzlich wurde bei allen Patienten 3 Monate nach der Behandlung sowie danach alle 6 Monate ein hochoflösendes MRT (bzw. wenn notwendig ein CT) in gleicher Technik wie bei der Behandlung angefertigt.

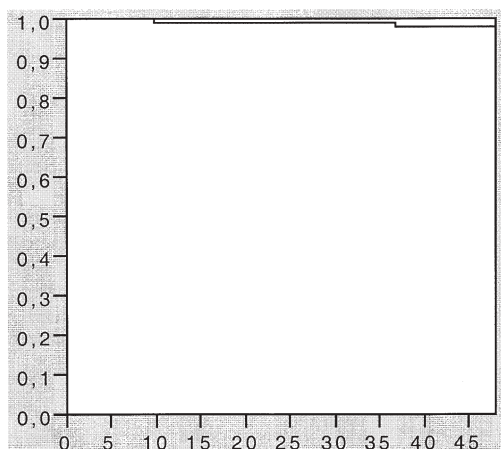
Ergebnisse

Von den 100 behandelten Patienten fielen insgesamt 10 (10%) aus verschiedenen Gründen aus dem Nachsorgeprogramm heraus. Acht dieser 10 Patienten verstarben an Fernmetastasen ihres Primärtumors, und 2 Patienten konnten wegen eines Ortswechsels nicht weiter an unserer Klinik betreut werden. Die Daten aller 10 Patienten wurden jedoch in den entsprechenden Auswertungen bis zum Zeitpunkt ihres Ausscheidens aus dem Nachsorgeprogramm berücksichtigt. Die mittlere Nachbeobachtungszeit betrug 1,7 Jahre mit einer minimalen Nachbeobachtungszeit von 1 und einer maximalen Nachbeobachtungszeit von 3 Jahren.

Lokale Tumorkontrolle/Rezidivrate

Eine lokale Tumorkontrolle, die als kontinuierliche Tumorregression oder als Stoppen der Tumorprogression definiert war, konnte bei 98 der 100 Patienten (98%) innerhalb der Überlebenszeit erreicht werden. Die Kaplan-Meier-Analyse ist in Abb. 3 dargestellt. Bei 2 Tumoren wurde sowohl sonographisch als auch im MRT ein Rezidiv gesichert. In beiden Fällen handelte es sich um relativ flache, peripapillär wachsende Tumoren. Über einen Patienten haben wir bereits früher ausführlich berichtet [24]. Aufgrund dieser schlechten Erfahrung mit einer Zweitbestrahlung eines Rezidivbereiches, haben wir bei dem 2. Patienten auf eine erneute Bestrahlung verzichtet und zu einer Enukleation geraten.

Tumorkontrolle



Zeit bis zum Tumorrezidiv [Monate]

Abb. 3 ◀ **Kaplan-Meier-Darstellung der Zeit bis zum Tumorrezidiv. Ein Tumorrezidiv wurde bisher nur bei 2 der 100 Patienten innerhalb der Überlebenszeit festgestellt**

Die nachfolgenden Ergebnisse stützen sich auf folgende Patientenzahlen und Nachbeobachtungszeiten: Bei 17 Patienten lagen ausreichende Daten zur Ermittlung von 3-Jahres-Ergebnissen, bei 33 Patienten zur Ermittlung von 2-Jahres-Ergebnissen und bei 73 Patienten zur Ermittlung von 1-Jahres-Ergebnissen vor. Von allen 17 Patienten, die für die Ermittlung der 3-Jahres-Ergebnisse ausgewertet werden konnten, wurden auch die entsprechenden Daten für die Ermittlung von 2- und 1-Jahres-Ergebnisse verwendet. Sinngemäß wurden bei den übrigen der 33 Patienten, die für die Ermittlung der 2-Jahres-Ergebnisse ausgewertet werden konnten, ebenfalls die

entsprechenden Daten für die Ermittlung der 1-Jahres-Ergebnisse verwendet

Tumorprominenz

Bei den 73 Patienten, deren Daten für die 1-Jahres-Ergebnisse ausgewertet werden konnten, betrug die maximale apikale Tumorphöhe (Abb. 4) vor Behandlung mit dem Gamma-Knife median 8,0 mm (95% KI: 3,5–12,9 mm). Ein Jahr nach Behandlung mit dem Gamma-Knife betrug die maximale apikale Tumorphöhe median 5,7 mm (95% KI: 2,4–10,2 mm). Die Differenz war statistisch hochsignifikant ($p < 0,0001$, zweiseitiger gepaarter t-Test).

Bei den 33 Patienten, deren Daten für die 2-Jahres-Ergebnisse ausgewertet werden konnten, betrug die maximale apikale Tumorphöhe vor Behandlung mit dem Gamma-Knife median 8,2 mm (95% KI: 2,9–11,2 mm). Zwei Jahre nach Behandlung mit dem Gamma-Knife betrug die maximale apikale Tumorphöhe median 4,3 mm (95% KI: 2,2–8,8 mm). Die Differenz war statistisch hochsignifikant ($p < 0,0001$, zweiseitiger gepaarter t-Test).

Bei den 17 Patienten, deren Daten für die 3-Jahres-Ergebnisse ausgewertet werden konnten, betrug die maximale apikale Tumorphöhe vor Behandlung mit dem Gamma-Knife median 8,0 mm (95% KI: 2,9–11,2 mm). Drei Jahre nach Behandlung mit dem Gamma-Knife betrug die maximale apikale Tumorphöhe median 4,6 mm (95% KI: 2,4–8,5 mm). Die Differenz war statistisch signifikant ($p = 0,002$, zweiseitiger gepaarter t-Test).

Rubeosis iridis/Sekundärglaukom

Von den 73 Patienten, deren Daten für die 1-Jahres-Ergebnisse ausgewertet werden konnten, bestand 1 Jahr nach Bestrahlung mit dem Gamma-Knife bei 9 Patienten (12%) eine Rubeosis iridis verbunden mit einem Sekundärglaukom. Ein weiterer Patient hatte ein Sekundärglaukom ohne Rubeosis iridis.

Von den 33 Patienten, deren Daten für die 2-Jahres-Ergebnisse ausgewertet werden konnten, bestand 2 Jahre nach Bestrahlung mit dem Gamma-Knife bei 5 Patienten (15%) eine Rubeosis iridis,

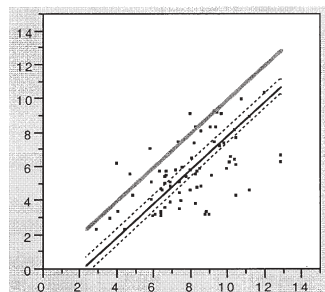
Maximale apikale Tumorphöhe [mm]

1 Jahr
n: 73

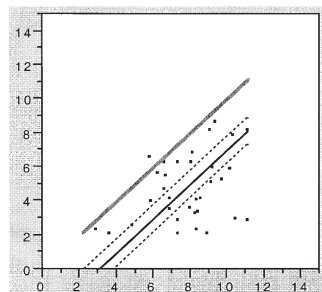
2 Jahre
n: 33

3 Jahre
n: 17

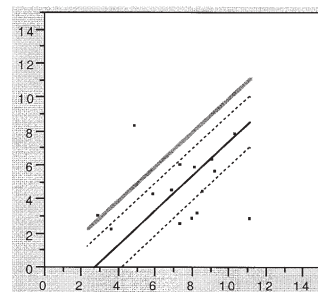
Abb. 4 ▶ **Scatterplot der 1-, 2- und 3-Jahres-Ergebnisse des Verlaufes der maximalen apikalen Tumorphöhe mit Angabe der jeweils ausgewerteten Patienten. Die graue Linie entspricht der Variablenvergleichsgerade ($x=y$). Die rote durchgezogene Linie entspricht der mittleren Abweichung der Werte von der Variablenvergleichsgerade und die roten gestrichelten Linien dem 95%-Konfidenzintervall**



$p < 0,001$



$p < 0,001$



$p = 0,002$

Rubeosis iridis/Sekundärglaukom

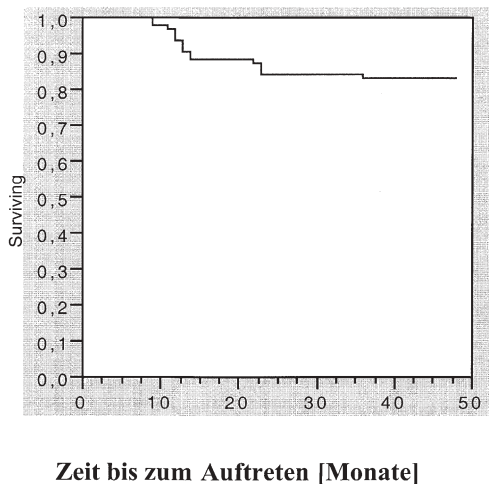


Abb. 5 ◀ **Kaplan-Meier-Analyse der zeitlichen Verteilung von Rubeosis iridis/Sekundärglaukom.** Es wird deutlich, dass der Hauptteil der aufgetretenen Fälle zwischen dem 10. und 16. Monat nach der Gamma-Knife-Bestrahlung liegt, aber auch nach 2 bzw. 3 Jahren in seltenen Fällen noch mit dem Auftreten eines Sekundärglaukoms gerechnet werden muss

davon bei 3 Patienten (9%) verbunden mit einem Sekundärglaukom.

Von den 17 Patienten, deren Daten für die 3-Jahres-Ergebnisse ausgewertet werden konnten, bestand 1 Jahr nach Bestrahlung mit dem Gamma-Knife bei 1 Patienten (6%) eine Rubeosis iridis verbunden mit einem Sekundärglaukom.

Die Abb. 5 zeigt die Kaplan-Meier-Analyse der zeitlichen Verteilung.

Sekundärenukleation/Bulbuserhalt

Von den 73 Patienten, deren Daten für die 1-Jahres-Ergebnisse ausgewertet werden konnten, mussten 7 Patienten (10%) wegen eines unkontrollierbaren schmerzhaften Sekundärglaukoms innerhalb des 1. Jahres nach Bestrahlung sekundär enukleiert werden. In allen Fällen handelte es sich bei den behandelten Tumoren um Ziliarkörpermelanome mit relativ hoher Prominenz.

Von den 33 Patienten, deren Daten für die 2-Jahres-Ergebnisse ausgewertet werden konnten, musste 1 Patient (3%) wegen eines Tumorrezidivs innerhalb des 2. Jahres nach Bestrahlung sekundär enukleiert werden.

Von den 17 Patienten, deren Daten für die 3-Jahres-Ergebnisse ausgewertet werden konnten, mussten 2 Patienten (6%) innerhalb des 2. Jahres nach Bestrahlung sekundär enukleiert werden. In 1 Fall handelte es sich um ein unkontrollierbares schmerzhaftes Sekundärglaukom und im 2. Falle um ein Tumorrezidiv.

Insgesamt wurden also 10 Patienten sekundär enukleiert, was, bezogen auf das Gesamtkollektiv, einer Bulbuserhaltungsrate von 90% entspricht. Die Abb. 6 zeigt die Kaplan-Meier-Analyse der zeitlichen Verteilung der Sekundärenukleation.

Visus

Von den 100 behandelten Patienten hatten vor der Behandlung 63 Patienten (63%) einen Lesevisus ($>0,3$), jedoch immerhin 32 Patienten (32%) nur einen Orientierungsvisus (Metervisus bis 0,3) und 5 Patienten (5%) keinen Gebrauchsvisus (weniger als Metervisus).

Von den 73 Patienten, deren Daten für die 1-Jahres-Ergebnisse ausgewertet werden konnten, hatten 1 Jahr nach Behandlung mit dem Gamma-Knife 14 Patienten (19%) noch einen Lesevisus, 19 Patienten (26%) nur einen Orientierungsvisus und 40 Patienten (55%) keinen Gebrauchsvisus mehr.

Von den 33 Patienten, deren Daten für die 2-Jahres-Ergebnisse ausgewertet werden konnten, hatten 2 Jahre nach Behandlung mit dem Gamma-Knife 3 Patienten (9%) noch einen Lesevisus, 8 Patienten (24%) nur einen Orientierungsvisus und 22 Patienten (67%) keinen Gebrauchsvisus mehr.

Von den 17 Patienten, deren Daten für die 3-Jahres-Ergebnisse ausgewertet werden konnten, hatte 3 Jahre nach Behandlung mit dem Gamma-Knife noch 1 Patient (8%) einen Lesevisus, 3 Patienten (16%) hatten nur einen Orientie-

rungsvisus und 13 Patienten (77%) keinen Gebrauchsvisus mehr.

Bei der Interpretation dieser Zahlen muss jedoch beachtet werden, dass ein Großteil der behandelten Tumoren in der Nähe sensibler Strukturen des Auges, nämlich am hinteren Augenpol (61 Tumoren) bzw. im Bereich des Ziliarkörpers (18 Tumoren) lag. Berücksichtigt man nun diese Lage der Tumoren, zeigt sich, dass bei keinem (0%) der 61 Augen mit einem Tumor am hinteren Pol der präoperative Visus (± 3 Linien) erhalten werden konnte, was auch nicht erwartet werden konnte, da praktisch in allen Fällen der Sehnerv und/oder die Makula mitbestrahlt werden musste. Auch bei den 18 Tumoren mit Lokalisation im Bereich des Ziliarkörpers konnte nur bei 3 Augen (17%) der präoperative Visus (± 3 Linien) erhalten werden. Dagegen konnte immerhin bei 15 (73%) der 21 Augen mit einem Tumor in der mittleren Peripherie der präoperative Visus (± 3 Linien) erhalten werden (Abb. 7).

Diskussion

Die Therapiemöglichkeiten für chorioidale Melanome sind vielfältig. Während kleinere und mittelgroße Tumoren in der Regel bulbuserhaltend therapiert werden [2, 10, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 35], werden große uveale Melanome oft durch Enukleation des gesamten Auges behandelt. Eine Lokalresektion ist operativ aufwändig und wird deshalb nur an einzelnen Zentren durchgeführt [7, 8, 11]. In den vergangenen Jahren wird jedoch vermehrt die Auffassung vertreten, dass auch die Gruppe von großen uvealen Melanomen einer Bestrahlungstherapie zugänglich ist. Diese wird im Gegensatz zur Behandlung mittelgroßer Melanome, zu der vor allem radioaktiv beschichtete Applikatoren verwendet werden (Brachytherapie), mit einem externen Bestrahlungsinstrument durchgeführt (Teletherapie). Derzeit existieren Erfahrungsberichte mit Protonenbestrahlung [1, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 16], Helium-Ionen [3, 4, 6] und dem sog. Gamma-Knife [28, 37, 39, 30].

Vorteile der Behandlung mit dem Gamma-Knife

Die Behandlung mit dem Gamma-Knife hat gegenüber den anderen Formen der

Sekundärenukleation

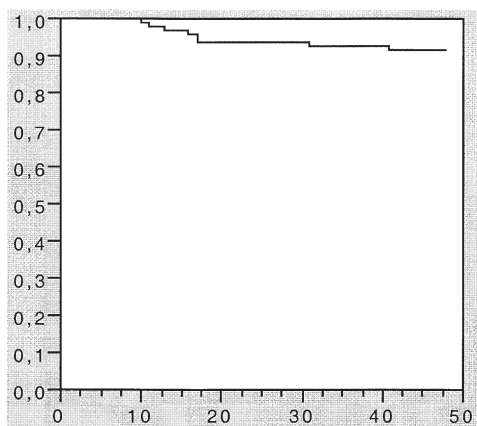


Abb. 6 ◀ **Kaplan-Mayer-Analyse der zeitlichen Verteilung der Sekundärenukleation**

Zeit bis zur Sekundärenukleation [Monate]

Teletherapie folgende Vorteile: Es handelt sich im Gegensatz zur Protonen- und Heliumionentherapie (fraktionierte Bestrahlung über mehrere Tage) um eine einzeitige Bestrahlung von ca. 15–30 min Dauer. Wir haben bereits früher gezeigt [23, 24], dass trotz der Einzeitbestrahlung die Rate an exsudativen Netzhautablösungen relativ gering ist, weil wir in unserer Serie eine vergleichsweise niedrige Maximaldosis gewählt haben (50 Gy Maximaldosis, 25 Gy Tumorrundosis). Die Bestrahlung mit dem Gamma-Knife ist außerdem ein minimal invasives Verfahren. Zur Anbringung des sog. stereotaktischen Rahmens ist an 4 Stellen im Bereich der Kopfhaut eine Lokalanästhesie notwendig. Danach wird durch eine optimal platzierte Retrobulbäranästhesie sichergestellt, dass die Bulbusmotilität während der Bestrahlung aufgehoben ist. Da unsere Behandlungsplanung auf einem hoch-

auflösenden NMR basiert, müssen auch keine zusätzlichen Lokalisationshilfen wie von anderen Autoren im Zusammenhang mit der Protonenbestrahlung angegeben [9, 13], appliziert werden. Der gesamte Behandlungskomplex, bestehend aus der Anbringung des stereotaktischen Rahmens, Applikation der Retrobulbäranästhesie, Basis-MRT, Berechnung der Bestrahlungsparameter, eigentlicher Bestrahlung und dem abschließenden Kontroll-MRT, nimmt bei entsprechender optimaler Logistik unserer Erfahrung nach ca. 2–2,5 h in Anspruch. Alle unsere Patienten konnten deshalb ausschließlich in Retrobulbäranästhesie und ohne zusätzliche mechanische oder optische Bulbusfixationshilfen, wie sie von anderen Autoren beschrieben werden [36, 38, 40], behandelt werden. Da die Behandlung keinen aufwändigen operativen Eingriff erfordert und es sich um eine Einzeitbestrahlung

handelt, kann sie ambulant durchgeführt werden.

Ausblick

Unsere Ergebnisse zeigen, dass mit einer optimierten Logistik und mit Hilfe hochauflösender NMR-Verfahren auch bei diesen großen und ungünstig gelegenen Tumoren eine sehr hohe lokale Tumorkontrollrate von 98% erzielt werden kann. Durch die vergleichsweise geringe Maximaldosis von 50 Gy lässt sich eine akzeptable Sekundärenukleationsrate von ca. 5–7%/Jahr bzw. 10% für das Gesamtkollektiv erreichen. Wir werden deshalb in Zukunft das beschriebene standardisierte Behandlungskonzept beibehalten und sehen bei diesem Vorgehen keine Notwendigkeit für zusätzliche Bulbusfixationshilfen.

Um die Nebenwirkungsrate weiter zu senken, werden wir das Dosisniveau künftiger Behandlungen absenken und sehen uns dazu durch die gute Tumorkontrollrate ermutigt. Da in der Radiochirurgie die Strahlungswirkung als eine Funktion der minimal im Tumor applizierten Dosis definiert ist, müsste eine Absenkung der Maximaldosis von 50 Gy auf 40 Gy in einer unveränderten Tumorkontrollrate resultieren, wenn dabei nicht gleichzeitig die Durchschnittsdosis im Tumor reduziert wird. Dies lässt sich in gewissen Grenzen durch eine Verbesserung der Homogenität bei der Bestrahlungsplanung erzielen, darüber hinaus lässt auch eine weitere Verbesserung der Konformation eine Absenkung der Nebenwirkungsrate erwarten.

Fazit für die Praxis

Die ambulant durchzuführende und minimal invasive stereotaktische Konvergenzbestrahlung mit dem Gamma-Knife ist bei Patienten mit großen und/oder ungünstig gelegenen uvealen Melanomen, die für eine Brachytherapie (Ru106) ungeeignet sind, in der Lage, diese Tumoren bei günstigem Nebenwirkungsprofil bulbuserhaltend zu therapieren.

Visus (%)

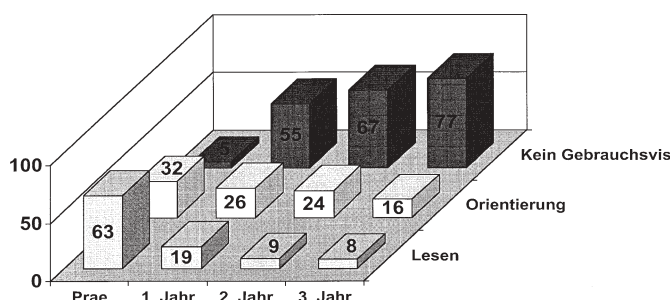


Abb. 7 ◀ **Kumulative Darstellung des Visusverlaufs im Gesamtkollektiv**

Literatur

1. Bonnett D, Kacperek A, Sheen M et al. (1993) The 62 MeV proton beam for the treatment of ocular melanoma at Clatterbridge. *Br J Radiol* 66:907–914
2. Bornfeld N (1992) Diagnose und Behandlung maligner Melanome der Uvea (Aderhaut und Ziliarkörper). *Ophthalmologe* 89:61–78
3. Castro JR, Char DH, Petti PL et al. (1997) 15 years experience with helium ion radiotherapy for uveal melanoma. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 39:989–996
4. Char DH, Kroll SM, Castro J (1998) Ten-year follow-up of helium ion therapy for uveal melanoma. *Am J Ophthalmol* 125:81–89
5. Chauvel P, Iborra-Brassart N, Courdi A et al. (1996) Proton therapy in ophthalmology: status report and problems encountered. *Bull Cancer Radiother* 83 [Suppl]:215s–218s
6. Daftari IK, Char DH, Verhey LJ et al. (1997) Anterior segment sparing to reduce charged particle radiotherapy complications in uveal melanoma. *Int J Radiat Oncol Biol Phys* 39:997–1010
7. Damato B (1993) An approach to the management of patients with uveal melanoma. *Eye* 7:388–397
8. Damato B (1997) Adjunctive plaque radiotherapy after local resection of uveal melanoma. *Front Radiat Ther Oncol* 30:123–132
9. Egger E, Zografos L, Munkel G et al. (1997) Results of proton radiotherapy for uveal melanomas. *Front Radiat Ther Oncol* 30:111–122
10. Foerster M, Bornfeld N, Wessing A et al. (1986) Die Behandlung von malignen Melanomen der Uvea mit 106-Ruthenium-Applikatoren. *Klin Monatsbl Augenheilkd* 185:490–494
11. Foulds WS (1995) Local resection and other conservative therapies for intraocular melanoma. *Curr Opin Ophthalmol* 6:62–69
12. Gragoudas E, Egan K, Saornil M et al. (1993) The time course of irradiation changes in proton beam-treated uveal melanomas. *Ophthalmology* 100:1555–1559
13. Gragoudas E, Goitein M, Verhey L et al. (1980) Proton beam irradiation. An alternative to enucleation for intraocular melanomas. *Ophthalmology* 87:571–581
14. Gragoudas E, Goitein M, Verhey L et al. (1982) Proton beam irradiation of uveal melanomas. Results of 5 1/2-year study. *Arch Ophthalmol* 100:928–934
15. Habrand JL, Schlienger P, Schwartz L et al. (1995) Clinical applications of proton therapy. Experiences and ongoing studies. *Radiat Environ Biophys* 34:41–44
16. Habrand JL, Schlienger P, Schwartz L et al. (1996) Clinical applications of proton therapy. *Bull Cancer Radiother* 83 [Suppl]:207s–211s
17. Kihlström L, Hindmarsh T, Lax I et al. (1997) Radiosurgical lesions in the normal human brain 17 years after gamma knife capsulotomy. *Neurosurgery* 41:396–401
18. Logani S, Cho A, Ali B et al. (1995) Single-dose compared with fractionated-dose radiation of the OM431 choroidal melanoma cell line. *Am J Ophthalmol* 120:506–510
19. Logani S, Cho A, Su L et al. (1995) Effects of gamma radiation on the OM431 human ocular melanoma cell line. *Exp Eye Res* 60:603–605
20. Logani S, Helenowski TK, Thakrar H, Pothiwala B (1993) Gamma Knife radiosurgery in the treatment of ocular melanoma. *Stereotact Funct Neurosurg* 61:38–44
21. Lommatzsch P, Vollmar R (1966) Ein neuer Weg zur konservativen Therapie intraokularer Tumoren mit Betastrahlen (106Ru/106Rh) unter Erhaltung der Sehfähigkeit. *Klin Monatsbl Augenheilkd* 148:682–699
22. Messmer E, Bornfeld N, Foerster M et al. (1992) Histopathologic findings in eyes treated with a ruthenium plaque for uveal melanoma. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 230:391–396
23. Mueller AJ, Talies S, Schaller UC et al. (2000) Die stereotaktische Präzisionsbestrahlung grosser uvealer Melanome mit dem Gamma-knife. *Ophthalmologe* 97:537–545
24. Mueller AJ, Talies S, Schaller UC et al. (2000) Stereotactic radiosurgery of large uveal melanomas with the gamma-knife. *Ophthalmology* 107:1381–1387; discussion 1387–1388
25. Omary RA, Berr SS, Kamiryo T et al. (1995) 1995 AUR Memorial Award. Gamma knife irradiation-induced changes in the normal rat brain studied with 1H magnetic resonance spectroscopy and imaging. *Academic Radiology* 2:1043–1051
26. Oosterhuis J, Journée de Korver H, Keunen J (1998) Transpupillary thermotherapy. *Arch Ophthalmol* 116:157–162
27. Oosterhuis JA, Journée de Korver HG, Kakebeeke-Kemme HM, Bleeker JC (1995) Transpupillary thermotherapy in choroidal melanomas. *Arch Ophthalmol* 113:315–321
28. Rennie I, Forster D, Kemeny A et al. (1996) The use of single fraction Leksell stereotactic radiosurgery in the treatment of uveal melanoma. *Acta Ophthalmol Scand* 74:558–562
29. Schilling H, Bornfeld N, Friedrichs W et al. (1994) Histopathologic findings in large uveal melanomas after brachytherapy with iodine 125 ophthalmic plaques. *German J Ophthalmol* 3:232–238
30. Shields J (1993) Management of uveal melanoma. A continuing dilemma. *Cancer* 72:2067–2068
31. Siegfried J, Haller D, Heinzel F et al. (1998) Gamma knife Radiochirurgie in der Neurochirurgie. *Schweiz Med Wochenschr J Suisse Med* 128:115–122
32. Wowra B, Czempel H, Cibis R, Horstmann GA (1997) Profil der ambulanten Radiochirurgie mit dem Gamma-Knife-System. Teil 1: Methode und multizentrisches Bestrahlungskonzept. *Radiologe* 37:995–1002
33. Wowra B, Horstmann GA, Cibis R, Czempel H (1997) Profil der ambulanten Radiochirurgie mit dem Gamma-Knife-System. Teil 2: Klinischer Erfahrungsbericht. *Radiologe* 37:1003–1015
34. Yu C, Luxton G, Apuzzo ML et al. (1997) Extracranial radiation doses in patients undergoing gamma knife radiosurgery. *Neurosurgery* 41:553–559; discussion 559–560
35. Zehetmayer M, Menapace R (1994) 10 Jahre Kontaktbestrahlung von uvealen Melanomen mit Ruthenium-106. *Spektrum Augenheilkd* 8:85–89
36. Zehetmayer M, Menapace R, Kitz K, Ertl A (1994) Suction attachment for stereotactic radiosurgery of intraocular malignancies. *Ophthalmologica* 208:119–121
37. Zehetmayer M, Menapace R, Kitz K, Ertl A (1995) Experience with a suction fixation system for stereotactic radiosurgery of intraocular malignancies. *Stereotact Funct Neurosurg* 64:80–86
38. Zehetmayer M, Menapace R, Kitz K, Ertl A (1995) Suction fixation system for stereotactic radiosurgery of intraocular malignancies. *Acta Neurochir Suppl* 63:115–118
39. Zehetmayer M, Menapace R, Kitz K et al. (1997) Stereotactic irradiation of uveal melanoma with the Leksell gamma unit. *Front Radiat Ther Oncol* 30:47–55
40. Zehetmayer M, Schima W, Menapace R et al. (1998) Radio-opaque markers for stereotactic imaging of uveal melanoma. *Br J Radiol* 71:630–633